复变函数B 作业

Mitsuha三叶

第 13 题

求下列方程的全部解：

(1) $\sin z = 2$

(2) $\mathrm{ch}\, z = 0$

(3) $\mathrm{e}^z = A$（A 为复常数，且 $A \neq 0, A \neq \infty$）

第 15 题

证明下列恒等式：

(1) $\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$

第 17 题：

(1) $\mathrm{Ln}(-1), \ln(-1), \mathrm{Ln}(3-2\mathrm{i}), \ln(-2+3\mathrm{i})$

(2) $\mathrm{i}^{\sqrt{2}}, (-2)^{\sqrt{2}}, 2^{\mathrm{i}}, (3-4\mathrm{i})^{1+\mathrm{i}}$

(3) $\cos(2+\mathrm{i}), \sin 2\mathrm{i}$

(4) $\mathrm{Arccos}\, 2$

补充题：

已知 $u(x,y), v(x,y)$ 可任意阶偏导。已知 $u + 2v = x^3 - 3xy^2$, $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$。求所有满足条件的函数 u, v